

Modélisation et Simulation Multi-agents

- Agents Adaptatifs (2) -

Cédric Herspion

Maître de conférences en intelligence artificielle

cedric.herspion@lip6.fr

 @herpsonc

Décembre 2025

Limites des approches “classiques”

- Approches symboliques : *Symbol Grounding Problem* [Har90]
- Approches analytiques : Temps d'apprentissage
- Toutes : Représentation, Généralisation, Abstraction et notion de Sens

⇒ Aujourd'hui incapables d'évoluer dans le monde réel

Limites des approches “classiques”

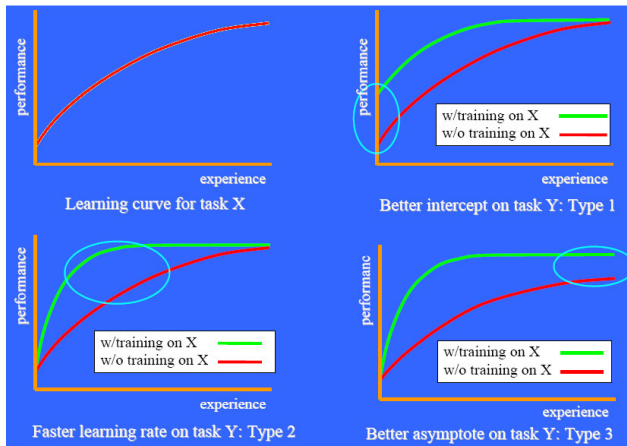
- Approches symboliques : *Symbol Grounding Problem* [Har90]
- Approches analytiques : Temps d'apprentissage
- Toutes : Représentation, Généralisation, Abstraction et notion de Sens

⇒ Aujourd'hui incapables d'évoluer dans le monde réel

Approches hybrides - Robotique développementale - Vie artificielle

- Généralisation, Transfert de connaissances, Dérive de concept
- Affordance
- Multi-représentations et Oubli
- Sens-commun

Reconnaître et appliquer connaissances et compétences acquises à de nouvelles situations



<u>Strategy Games</u>		<u>Physics (Mechanics)</u>
Train on turn-based game Test on real-time game	10. Differing	Apply learning from other courses; e.g., electromagnetism, chemistry
Train on one real-time game Test on another	9. Reformulating	Learn use of Newtonian eqns, apply Hamiltonian eqns
Train w/ deception only for location Test w/ deception for loc & weapons	8. Generalizing	Learn conservation of momentum, apply conserv. to other quantities
Vary weapons and armor	7. Abstracting	Train on momentum problems, test on angular momentum
Train w/ foot or mounted soldiers Test with both	6. Composing	Combine knowledge about rotational motion & momentum
Vary map	5. Restyling	Train on one textbook's formulation, test on another's formulation
Vary number of friendly/enemy units	4. Extending	Same components, but more of them
Vary non-combatants on map	3. Restructuring	Same formulas, different variables, or same components, different configs
Change composition of friendly and/or enemy units	2. Extrapolating	Different parameter values cause qualitatively different problems
Change initial locations for friendly/enemy units	1. Parameterizing	Test on problems with different parameter values
Not transfer	0. Memorizing	Not transfer

Figure: Niveaux DARPA

Dérive de concept

[Tsy04, WK96]

Évolution et adaptation des connaissances acquises au cours du temps

Issu de l'App. Auto. : Fouille et représentation des *flux* de données

Dérive de concept

[Tsy04, WK96]

Évolution et adaptation des connaissances acquises au cours du temps

Issu de l'App. Auto. : Fouille et représentation des *flux* de données

Thaïlande sur Flickr

- Avant le 26 décembre 2004 : Plage, sable, temples, histoire
- Après le 26 décembre, et pour plusieurs semaines : Tsunami, vague.

Les associations image ↔ mots-clés doivent être adaptées au cours du tps

Dérive de concept

[Tsy04, WK96]

Évolution et adaptation des connaissances acquises au cours du temps

Issu de l'App. Auto. : Fouille et représentation des *flux* de données

Thaïlande sur Flickr

- Avant le 26 décembre 2004 : Plage, sable, temples, histoire
- Après le 26 décembre, et pour plusieurs semaines : Tsunami, vague.

Les associations image ↔ mots-clés doivent être adaptées au cours du tps

⇒ La description d'un concept est dynamique et sensible au contexte.

Dérive de concept [Tsy04, WK96]

- Environnement non stationnaire
- Flux de données potentiellement infini
- Quantité de données ne permettant pas de retraiter les exemples

Dérive de concept [Tsy04, WK96]

- Environnement non stationnaire
- Flux de données potentiellement infini
- Quantité de données ne permettant pas de retraiter les exemples

Un algorithme d'apprentissage sur un flux doit donc [DH01]

- Être *anytime*
- Ajouter descripteurs et classes à sa représentation
- Réaliser des calculs rapides
- Mettre à jour ses connaissances plutôt que réapprendre

Dérive de concept

[Tsy04, WK96]

Problème

L'instant à partir duquel le système – et ses observables – change est inconnu

(1) Sélection et Pondération d'exemples [GMR05]

Dérive de concept

[Tsy04, WK96]

Problème

L'instant à partir duquel le système – et ses observables – change est inconnu

(2) Apprentissage du modèle [Her12]

- Apprentissage incrémental de concepts en-ligne (CVFDT) [HSD01]
- Apprentissage par ensemble et arbres d'options (FIOT) [IGD10].

Dérive de concept

[Tsy04, WK96]

- Sensibilité au bruit
- Pas de notion de séquence
- Quantification de l'impact d'un nouvel exemple
- Critère d'oubli

Adaptation au cadre agent (CARLOTA)

- Structures mémorielles à court et long terme
- L'apprentissage vu comme un processus de fusion

Affordance et (Multi-)représentation

- Proprioception (représentation de soit)
- Représentation de l'espace
- Représentation des objets et du monde physique
- Représentation des actions

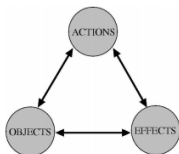
Deux écoles

- Représentation différente des actions et perceptions
- **Représentation conjointe des actions et perceptions**

Affordance et (Multi-)représentation

Un objet *suggère* son utilisation sans nécessité d'identifier précisément celui-ci. Une affordance dépend autant de l'objet que de l'acteur et du contexte considérés.

The ecological approach to visual perception [Gib77, Gib79]



Input	Output	Function
(O, A)	E	Predict effect
(O, E)	A	Action recognition & planning
(A, E)	O	Object recognition & selection

- Prédire l'effet d'une action
- Planifier une action pour obtenir un effet
- Reconnaître un objet partir de l'effet d'une action

Indép d'une structure de donnée ou d'un algorithme spécifique

Sens-commun

Open Mind Comon Sense, ConceptNet

Marvin Minsky, Push Singh, Catherine Havasi

Si elle existe, la singularité est-elle pour demain ?

Chaque petit succès est interprété comme un progrès vers le but



"It's like claiming that the first monkey climbing this tree is making progress towards landing on the moon" [H. Dreyfus 2012]

Bibliographie I



P. Domingos and G. Hulten, *Catching up with the data: Research issues in mining data streams*, DMKD (2001).



JAMES J Gibson, *The theory of affordances*, Perceiving, acting, and knowing: Toward an ecological psychology (1977), 67–82.



Gibson, *The ecological approach to visual perception*, Psychology Press, 1979.



J. Gama, P. Medas, and P. Rodrigues, *Learning decision trees from dynamic data streams*, 577.



Stevan Harnad, *The symbol grounding problem*, Physica D: Nonlinear Phenomena **42** (1990), no. 1-3, 335–346.



Cédric Herpson, *Ads2 : Approche multi-agents pour la supervision adaptative des systèmes distribués*, Ph.D. thesis, Université Pierre et Marie Curie, 2012.

Bibliographie II

-  Geoff Hulten, Laurie Spencer, and Pedro Domingos, *Mining time-changing data streams*, 97–106.
-  E. Ikononovska, J. Gama, and S. Dzeroski, *Incremental option trees for handling gradual concept drift*, HaCDAIS 2010 (2010), 17.
-  A. Tsymbal, *The problem of concept drift: definitions and related work*, Informe técnico: TCD-CS-2004-15, Departament of Computer Science Trinity College, Dublin **4** (2004), 2004–15.
-  G. Widmer and M. Kubat, *Learning in the presence of concept drift and hidden contexts*, Machine learning **23** (1996), no. 1, 69–101.